

Lukas Hoogendam – s1142688

Infirfs

04-03-2026

Versie 1.1

First Full Stack 2026

Requirements Engeneering

Inhoud

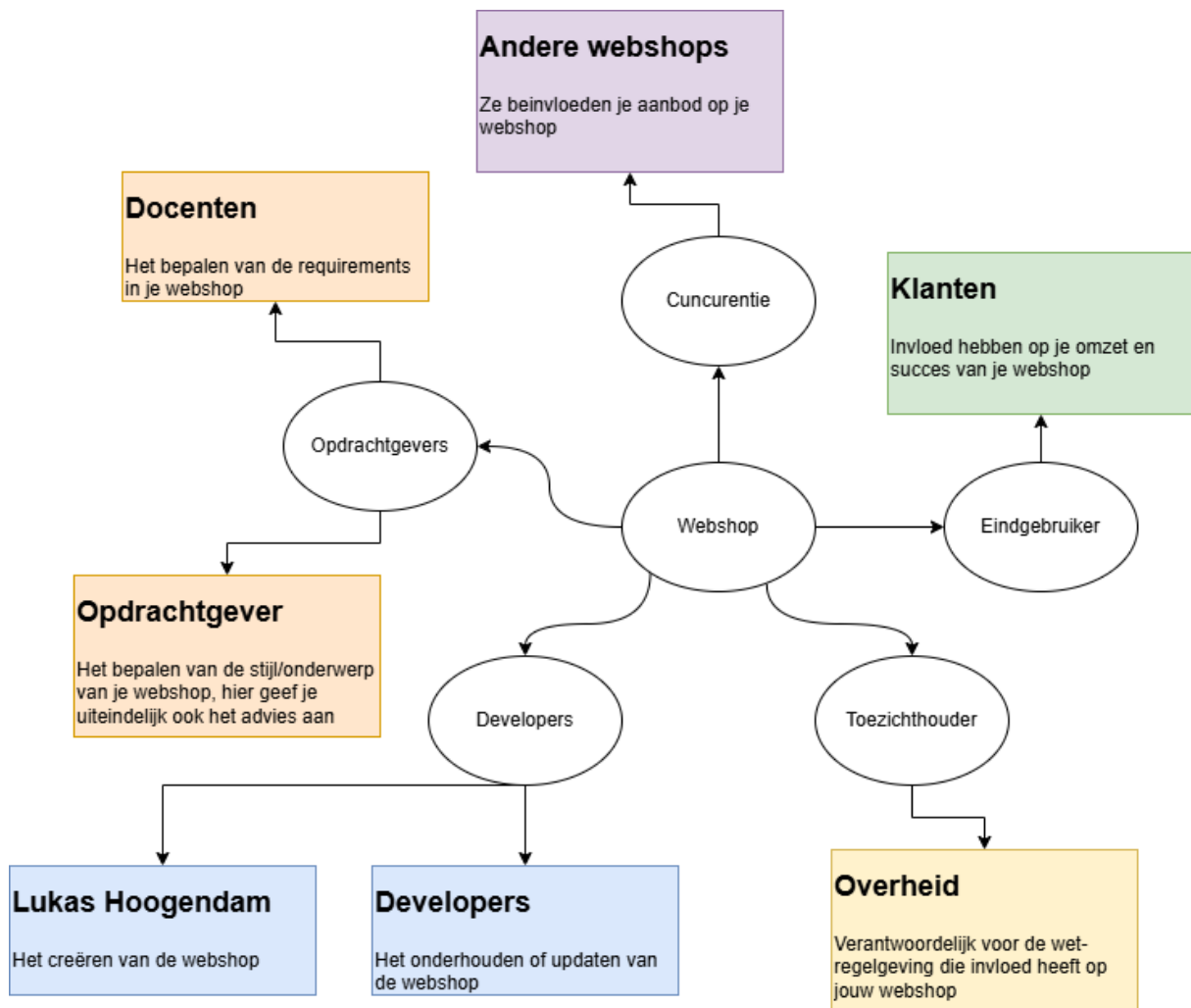
1	Introductie.....	3
2	Belanghebbenden analyse	4
2.1	Belanghebbenden mindmap.....	4
2.2	Belanghebbenden	4
2.3	Belanghebbenden gecategoriseerd	5
2.4	Invloed versus Belang	5
3	Acceptatie criteria	6
	Requirements	6
3.1	Functionele requirements.....	6
3.2	Non-Functionele requirements	7
3.3	Constraints	7
	Use case Diagram en Use case beschrijvingen.....	8
3.4	Use cases	8
3.5	Use Case Diagram.....	9
3.6	Use Case beschrijvingen.....	10
5	Ethische aandachtspunten	19
5.1	Ethische aandachtspunten voor webshops in het algemeen	19
5.2	Ethische aandachtspunten voor mijn powerlift webshop	20
5.3	Waar ik voor kies in mijn webshop	21
6	Bronnen	23

1 Introductie

Ik ga een webshop maken voor powerlifting equipment. In deze webshop komen meerdere goede merken samen op een plek. Daardoor hoeft de gebruiker niet meer op losse websites te zoeken. De webshop richt zich op producten van hoge kwaliteit voor mensen die serieus met powerlifting bezig zijn, maar is ook geschikt voor andere krachtssporters. Gebruikers moeten makkelijk producten kunnen bekijken en kopen. Daarom moet de website simpel, duidelijk en prettig in gebruik zijn.



2 Belanghebbenden analyse



2.1 Belanghebbenden mindmap

2.2 Belanghebbenden

Naam	Functie	Rol in het project
Lukas Hoogendam	Developer	Het maken / creëren van de webshop
Opdrachtgever	Opdrachtgever	Het bepalen van de stijl/onderwerp van je webshop, hier geef je uiteindelijk ook het advies aan
Klanten	Eindgebruikers	De klanten zijn degene die aankopen zullen doen op de webshop, daarom zijn zullen ze invloed hebben op de omzet en succes van de webshop
Overheid	Toezichthouder	Stelt wet- en regelgeving op waaraan de webshop moet voldoen
Andere webshops	Concurrentie	Andere webshops kunnen dezelfde doelgroep hebben, wat invloed kan hebben op jouw aanbod en succes.

2.3 Belanghebbenden gecategoriseerd

Stakeholders	Primair Heeft direct invloed op projectaanpak of resultaat	Secundair Heeft indirect invloed op projectaanpak of resultaat
Interne stakeholder Bij project betrokken vanuit eigen organisatie	Developers, Opdrachtgevers	
Externe stakeholder Bij project betrokken externe partij	Klanten	Concurrentie
Interface stakeholder Niet bij project betrokken partij, die wel legitiem belang heeft	Overheid	

2.4 Invloed versus Belang

	Belang voor belanghebbende				
Invloed / macht van stakehold er		Laag	Matig	Hoog	Zeer hoog
	Zeer hoog				Opdrachtgever
	Hoog		Overheid	Developers	
	Matig	Concurrenten			Klanten
	Laag				

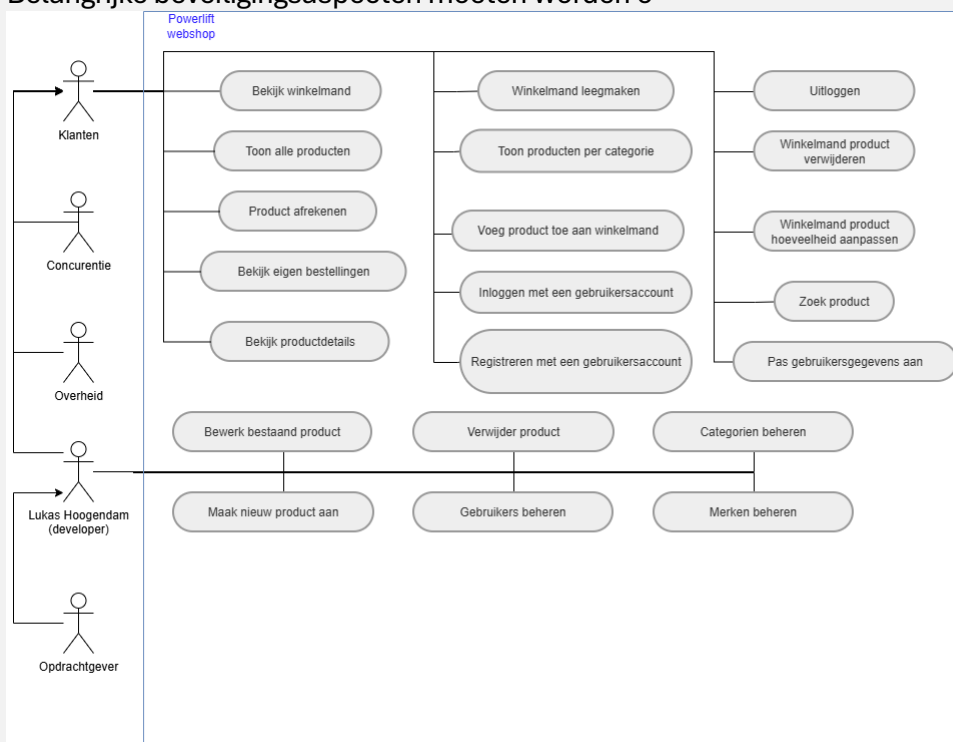
3 Acceptatie criteria

Requirements

3.1 Functionele requirements

Requirement	Prioriteit
Inloggen met een gebruikersaccount	Must
Registreren met een gebruikersaccount	Must
Productdetails weergeven	Must
Product toevoegen aan winkelmand	Must
Inzien van winkelmand	Must
Leeghalen van winkelmand	Must
Weergeven van alle producten	Must
Weergeven van producten per categorie	Must
Afrekenen van producten	Must
Inzien van eigen orders	Must
Totaalprijs van producten weergeven in winkelmand	Must
Meerdere elementen tegelijk toevoegen aan winkelmand	Should
Adminpaneel weergeven	Should
Product aanmaken via adminpaneel	Should
Product aanpassen via adminpaneel	Should
Product verwijderen via adminpaneel	Should
Zoeken naar een product	Should
Gebruikersgegevens aanpassen	Should
Filteren op producteigenschappen	Won't
Productvarianten	Won't
Giftcards	Won't
Promocodes	Won't
Retourneren van producten	Won't

3.2 Non-Functionele requirements

Requirement	Toelichting
Meertaligheid (Nederlands en Engels)	De gebruiker moet kunnen wisselen tussen Nederlands en Engels, waarbij de gehele website van taal verandert om een breder publiek te bereiken.
Visueel ontwerp	De webshop moet een kleurrijk thema hebben. Grijs en donkere kleuren zijn niet toegestaan.
Beveiliging	De webshop moet worden geanalyseerd op web-security en data-security. Belangrijke beveiligingsaspecten moeten worden onderzocht en toegepast.  <pre> graph LR subgraph Actors K[Klanten] C[Concurrentie] O[Overheid] L[Lukas Hoogendam (developer)] OP[Opdrachtgever] end subgraph UseCases direction TB U1[Bekijk winkelmand] U2[Toon alle producten] U3[Product afrekenen] U4[Bekijk eigen bestellingen] U5[Bekijk productdetails] U6[Winkelmand leegmaken] U7[Toon producten per categorie] U8[Voeg product toe aan winkelmand] U9[Inloggen met een gebruikersaccount] U10[Registreren met een gebruikersaccount] U11[Uitloggen] U12[Winkelmand product verwijderen] U13[Winkelmand product hoeveelheid aanpassen] U14[Zoek product] U15[Pas gebruikersgegevens aan] U16[Bewerk bestaand product] U17[Maak nieuw product aan] U18[Verwijder product] U19[Gebruikers beheren] U20[Categorien beheren] U21[Merken beheren] end K --> U1 K --> U2 K --> U3 K --> U4 K --> U5 K --> U6 K --> U7 K --> U8 K --> U9 K --> U10 K --> U11 K --> U12 K --> U13 K --> U14 K --> U15 C --> U16 C --> U17 C --> U18 O --> U19 O --> U20 O --> U21 L --> U16 L --> U17 L --> U18 L --> U19 L --> U20 L --> U21 OP --> U16 OP --> U17 OP --> U18 OP --> U19 OP --> U20 OP --> U21 </pre>
Hosting	De webshop moet gehost worden op de server van de Hogeschool.

3.3 Constraints

Constraint	Toelichting
Springboot	Backend van de applicatie is geschreven in Java Springboot
Angular	Frontend van de applicatie is geschreven in Angular met Typescript
PostgreSQL	Database van de applicatie is een PostgreSQL database
Scss	Er moet gebruikgemaakt worden van SCSS.
Semantisch	De code is zo goed mogelijk semantisch opgesteld.

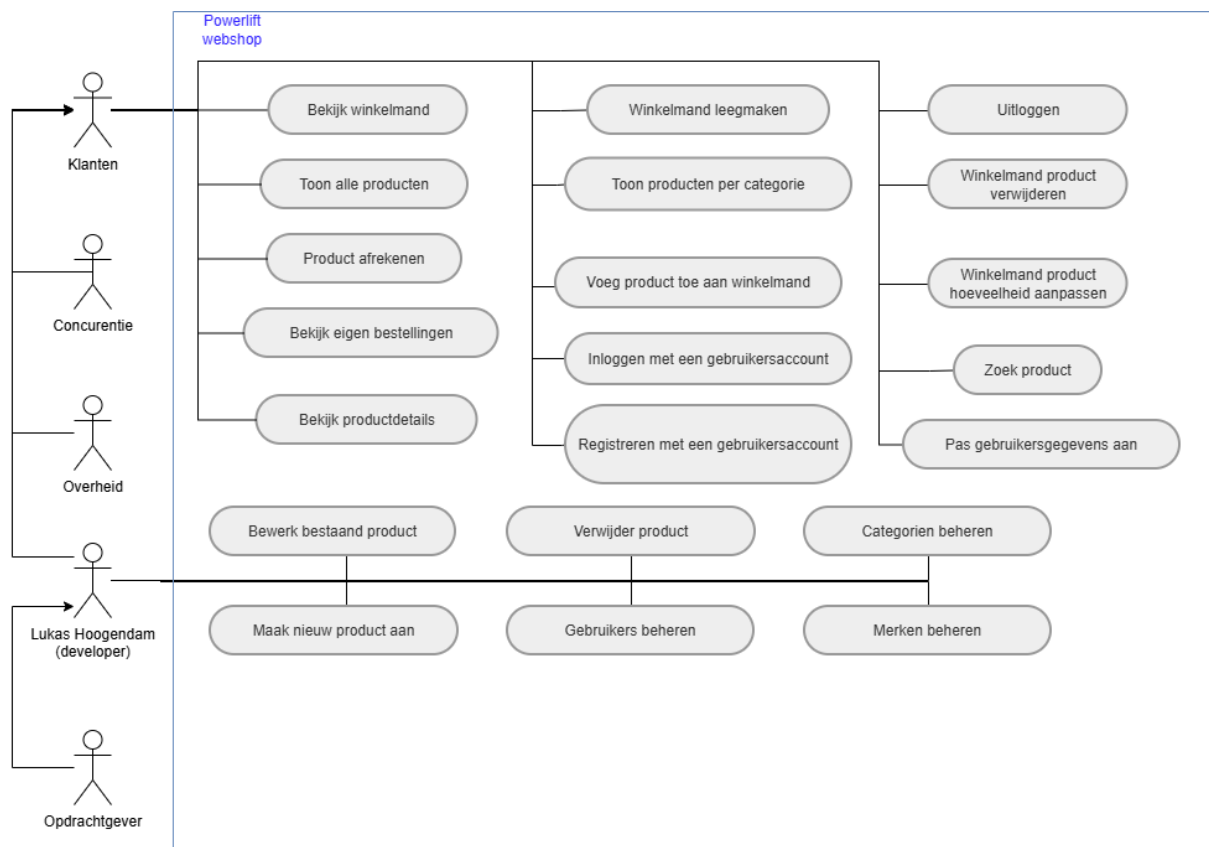
Use case Diagram en Use case beschrijvingen

3.4 Use cases

#	Use Case	Acteur	Beschrijving
USC1	Toon alle producten	Gebruiker	Gebruiker bekijkt een overzicht van alle producten.
USC2	Toon producten per categorie	Gebruiker	Gebruiker filtert producten op een specifieke categorie.
USC3	Bekijk productdetails	Gebruiker	Gebruiker bekijkt de detailinformatie van een product.
USC4	Zoek product	Gebruiker	Gebruiker zoekt gericht naar een product via een zoekterm.
USC5	Voeg product toe aan winkelmand	Gebruiker	Gebruiker voegt een product toe aan zijn bestelling.
USC6	Bekijk winkelmand	Gebruiker	Gebruiker bekijkt zijn geselecteerde producten.
USC7	Winkelmand product hoeveelheid aanpassen	Gebruiker	Gebruiker past het aantal aan van een product in de winkelmand.
USC8	Winkelmand product verwijderen	Gebruiker	Gebruiker verwijdert één product uit de winkelmand.
USC9	Winkelmand leegmaken	Gebruiker	Gebruiker verwijdert alle producten uit de winkelmand.
USC10	Registreren met een gebruikersaccount	Gebruiker	Gebruiker maakt een nieuw account aan.
USC11	Inloggen met een gebruikersaccount	Gebruiker	Gebruiker logt in met bestaande accountgegevens.
USC12	Uitloggen	Gebruiker	Gebruiker beëindigt de huidige actieve sessie.
USC13	Product afrekenen	Gebruiker	Gebruiker plaatst en betaalt zijn bestelling.
USC14	Bekijk eigen bestellingen	Gebruiker	Gebruiker bekijkt zijn bestelgeschiedenis.
USC15	Pas gebruikersgegevens aan	Gebruiker	Gebruiker wijzigt profielgegevens zoals naam of wachtwoord.
USC16	Maak nieuw product aan	Admin	Beheerder voegt een nieuw product toe aan de webshop.

USC17	Bewerk bestaand product	Admin	Beheerder past de informatie van een product aan.
USC18	Verwijder product	Admin	Beheerder verwijdert een product permanent uit de webshop.
USC19	Categorieën beheren	Admin	Beheerder voegt categorieën toe of past bestaande aan.
USC20	Merken beheren	Admin	Beheerder beheert merken en bijbehorende logo's.
USC21	Gebruikers beheren	Admin	Beheerder past de rol of gegevens van gebruikers aan.

3.5 Use Case Diagram



3.6 Use Case beschrijvingen

USC1: Toon alle producten

Actor	Gebruiker
Preconditie	Er staan producten in het systeem.
Beschrijving	De gebruiker wil alle producten zien die in de webshop staan.
Scenario beschrijving	1. De gebruiker klikt op 'Products' in het menu. 2. Het systeem laadt alle producten op. 3. Het systeem toont de producten in een overzicht met foto, naam en prijs.
Alternatieve flow	Er zijn geen producten → het systeem toont "No products found."
Postconditie	De gebruiker ziet alle beschikbare producten.

USC2: Toon producten per categorie

Actor	Gebruiker
Preconditie	De gebruiker zit op de productpagina.
Beschrijving	De gebruiker wil alleen producten zien van een bepaalde categorie.
Scenario beschrijving	1. De gebruiker kiest een categorie uit het dropdown menu. 2. Het systeem filtert de producten. 3. Het systeem toont alleen de producten van die categorie.
Alternatieve flow	De categorie is leeg → het systeem toont "No products found."
Postconditie	De gebruiker ziet alleen producten van de gekozen categorie.

USC3: Bekijk productdetails

Actor	Gebruiker
Preconditie	De gebruiker ziet producten in het overzicht.
Beschrijving	De gebruiker wil meer informatie over een specifiek product bekijken.
Scenario beschrijving	1. De gebruiker klikt op een product. 2. Het systeem opent de detailpagina. 3. Het systeem toont de naam, foto, prijs, beschrijving, merk en voorraadstatus.
Alternatieve flow	Het product bestaat niet → het systeem toont "Product not found."
Postconditie	De gebruiker heeft alle info over het product gezien.

USC4: Zoek product

Actor	Gebruiker
Preconditie	De gebruiker zit op de productpagina.
Beschrijving	De gebruiker wil snel een bepaald product vinden via een zoekterm.
Scenario beschrijving	1. De gebruiker typt een zoekterm in de zoekbalk. 2. Het systeem zoekt naar producten die overeenkomen. 3. Het systeem toont de gevonden producten.
Alternatieve flow	Geen resultaten → het systeem toont "No products found."
Postconditie	De gebruiker ziet de producten die bij de zoekterm horen.

USC5: Voeg product toe aan winkelmand

Actor	Gebruiker
Preconditie	De gebruiker zit op de detailpagina van een product dat op voorraad is.
Beschrijving	De gebruiker wil een product in zijn winkelmand stoppen om het later te bestellen.
Scenario beschrijving	1. De gebruiker kiest het gewenste aantal via de +/- knoppen. 2. De gebruiker klikt op 'Add to Cart'. 3. Het systeem checkt of er genoeg voorraad is. 4. Het systeem voegt het product toe aan de winkelmand.
Alternatieve flow	Niet genoeg voorraad → de knop verandert naar 'Max in Cart' en is niet klikbaar.
Postconditie	Het product zit in de winkelmand van de gebruiker.

USC6: Bekijk winkelmand

Actor	Gebruiker
Preconditie	De gebruiker wil zijn winkelmand bekijken.
Beschrijving	De gebruiker wil zien welke producten er in zijn winkelmand zitten en wat de totaalprijs is.
Scenario beschrijving	1. De gebruiker klikt op het winkelmand icoon in het menu. 2. Het systeem opent de winkelmandpagina. 3. Het systeem toont alle producten met foto, naam, prijs, aantal en totaalprijs.
Alternatieve flow	De winkelmand is leeg → het systeem toont "Your cart is empty."
Postconditie	De gebruiker ziet wat er in zijn winkelmand zit en wat het totaal kost.

USC7: Winkelmand product hoeveelheid aanpassen

Actor	Gebruiker
Preconditie	Er zit minimaal één product in de winkelmand.
Beschrijving	De gebruiker wil een product uit zijn winkelmand halen.
Scenario beschrijving	1. De gebruiker klikt op het kruisje (x) bij het product. 2. Het systeem verwijdert het product uit de winkelmand. 3. Het systeem herberekent de totaalprijs.
Alternatieve flow	Geen.
Postconditie	Het product zit niet meer in de winkelmand.

USC8: Winkelmand product verwijderen

Actor	Gebruiker
Preconditie	Er zit minimaal één product in de winkelmand.
Beschrijving	De gebruiker wil een product uit zijn winkelmand halen.
Scenario beschrijving	1. De gebruiker klikt op het kruisje (x) bij het product. 2. Het systeem verwijdert het product uit de winkelmand. 3. Het systeem herberekent de totaalprijs.
Alternatieve flow	Geen.
Postconditie	Het product zit niet meer in de winkelmand.

USC9: Winkelmand leegmaken

Actor	Gebruiker
Preconditie	Er zitten producten in de winkelmand.
Beschrijving	De gebruiker wil alle producten uit zijn winkelmand verwijderen.
Scenario beschrijving	1. De gebruiker verwijdert elk product één voor één via het kruisje (x). 2. Het systeem verwijdert de producten stuk voor stuk. 3. Als het laatste product weg is toont het systeem "Your cart is empty."
Alternatieve flow	De winkelmand is al leeg → er valt niets te verwijderen.
Postconditie	De winkelmand is helemaal leeg.

USC10: Registreren met een gebruikersaccount

Actor	Gebruiker
Preconditie	De gebruiker heeft nog geen account.
Beschrijving	De gebruiker wil een account aanmaken zodat hij kan bestellen en zijn bestellingen kan bekijken.
Scenario beschrijving	1. De gebruiker klikt op 'Register' in het menu. 2. De gebruiker vult zijn voornaam, achternaam, e-mail en wachtwoord in. 3. Het systeem controleert of alles goed is ingevuld en of het e-mailadres nog niet bestaat. 4. Het systeem maakt het account aan en logt de gebruiker direct in.
Alternatieve flow	Wachtwoord te kort of e-mail al in gebruik → het systeem toont een foutmelding.
Postconditie	De gebruiker heeft een account en is ingelogd.

USC11: Inloggen met een gebruikersaccount

Actor	Gebruiker
Preconditie	De gebruiker heeft al een account maar is nog niet ingelogd.
Beschrijving	De gebruiker wil inloggen om toegang te krijgen tot zijn account en bestellingen.
Scenario beschrijving	1. De gebruiker klikt op 'Login' in het menu. 2. De gebruiker vult zijn e-mail en wachtwoord in. 3. Het systeem controleert of de gegevens kloppen. 4. Het systeem logt de gebruiker in en stuurt hem naar de homepage.
Alternatieve flow	E-mail of wachtwoord is fout → het systeem toont een foutmelding.
Postconditie	De gebruiker is ingelogd en ziet zijn naam in het menu.

USC12: Uitloggen

Actor	Gebruiker
Preconditie	De gebruiker is ingelogd.
Beschrijving	De gebruiker wil uitloggen uit zijn account.
Scenario beschrijving	1. De gebruiker klikt op zijn naam in het menu. 2. Er verschijnt een dropdown met opties. 3. De gebruiker klikt op 'Logout'. 4. Het systeem logt de gebruiker uit en stuurt hem naar de homepagina.
Alternatieve flow	Geen.
Postconditie	De gebruiker is uitgelogd en ziet weer de 'Login' knop in het menu.

USC13: Product afrekenen

Actor	Gebruiker
Preconditie	De winkelmand bevat producten en de gebruiker is ingelogd.
Beschrijving	De gebruiker wil zijn bestelling afronden en betalen.
Scenario beschrijving	1. De gebruiker klikt op 'Proceed to Checkout' in de winkelmand. 2. Het systeem toont het bestelformulier met een overzicht van de producten. 3. De gebruiker vult zijn naam, e-mail, adres, stad en postcode in. 4. De gebruiker klikt op 'Place Order'. 5. Het systeem plaatst de bestelling en maakt de winkelmand leeg. 6. Het systeem stuurt de gebruiker naar een bevestigingspagina.
Alternatieve flow	Niet alle velden ingevuld → de 'Place Order' knop is niet klikbaar. Bestelling mislukt → het systeem toont een foutmelding.
Postconditie	De bestelling is geplaatst en de winkelmand is leeg.

USC14: Bekijk eigen bestellingen

Actor	Gebruiker
Preconditie	De gebruiker is ingelogd.
Beschrijving	De gebruiker wil zien welke bestellingen hij eerder heeft geplaatst.
Scenario beschrijving	1. De gebruiker klikt op 'My Profile' in het menu. 2. Het systeem opent de profielpagina met de tab 'Order History'. 3. Het systeem toont een lijst van eerdere bestellingen met ordernummer, datum, status en totaalprijs. 4. De gebruiker kan op 'View Details' klikken voor meer info over een bestelling.
Alternatieve flow	Nog geen bestellingen → het systeem toont "You haven't placed any orders yet."
Postconditie	De gebruiker heeft zijn bestelgeschiedenis bekeken.

USC15: Pas gebruikersgegevens aan

Actor	Gebruiker
Preconditie	De gebruiker is ingelogd.
Beschrijving	De gebruiker wil zijn naam of wachtwoord wijzigen.
Scenario beschrijving	1. De gebruiker gaat naar 'My Profile' en klikt op de tab 'Edit Profile'. 2. De gebruiker past zijn voornaam, achternaam of wachtwoord aan. 3. De gebruiker klikt op 'Save Changes'. 4. Het systeem slaat de wijzigingen op en toont een bevestiging.
Alternatieve flow	Ongeldig wachtwoord of fout huidig wachtwoord → het systeem toont een foutmelding.
Postconditie	De gegevens van de gebruiker zijn bijgewerkt.

USC16: Maak nieuw product aan

Actor	Admin
Preconditie	De admin is ingelogd en zit in het adminpaneel.
Beschrijving	De admin wil een nieuw product toevoegen aan de webshop.
Scenario beschrijving	1. De admin klikt op 'Add Product' in het productoverzicht. 2. Het systeem opent een leeg productformulier. 3. De admin vult de naam, beschrijving, prijs, voorraad in en kiest een categorie en merk. 4. De admin uploadt eventueel een productfoto. 5. De admin klikt op 'Create Product'. 6. Het systeem slaat het product op en het verschijnt in de webshop.
Alternatieve flow	Verplichte velden niet ingevuld → het systeem toont een foutmelding en de knop is niet klikbaar.
Postconditie	Het nieuwe product staat in de webshop en is zichtbaar voor klanten.

USC17: Bewerk bestaand product

Actor	Admin
Preconditie	De admin is ingelogd en het product bestaat in het systeem.
Beschrijving	De admin wil de gegevens van een bestaand product aanpassen, zoals prijs of voorraad.
Scenario beschrijving	1. De admin klikt op het bewerkicoon bij een product in het overzicht. 2. Het systeem opent het formulier met de huidige gegevens al ingevuld. 3. De admin past de gewenste velden aan. 4. De admin klikt op 'Update Product'. 5. Het systeem slaat de wijzigingen op.
Alternatieve flow	De admin klikt op 'Cancel' → er wordt niets opgeslagen.
Postconditie	De productgegevens zijn bijgewerkt in de webshop.

USC18: Verwijder product

Actor	Admin
Preconditie	De admin is ingelogd en het product bestaat in het systeem.
Beschrijving	De admin wil een product permanent verwijderen uit de webshop.
Scenario beschrijving	1. De admin klikt op het verwijdericoon bij een product in het overzicht. 2. Het systeem verwijdert het product. 3. Het product verdwijnt uit de lijst en uit de webshop.
Alternatieve flow	Het product kan niet verwijderd worden (bijv. gekoppeld aan bestellingen) → het systeem toont een foutmelding.
Postconditie	Het product bestaat niet meer in de webshop.

USC19: Categorieën beheren

Actor	Admin
Preconditie	De admin is ingelogd en zit in het adminpaneel.
Beschrijving	De admin wil categorieën toevoegen, bewerken of verwijderen.
Scenario beschrijving	1. De admin gaat naar de categoriepagina in het adminpaneel. 2. Het systeem toont een overzicht van alle categorieën met naam en beschrijving. 3. De admin kan op 'Add Category' klikken om een nieuwe categorie aan te maken met een naam en beschrijving. 4. De admin kan op het bewerkicoon klikken om een categorie aan te passen. 5. De admin kan op het verwijdericoon klikken om een categorie te verwijderen.
Alternatieve flow	Naam niet ingevuld → het systeem toont "Name is required." Categorie niet verwijderbaar → foutmelding.
Postconditie	De categorieën zijn bijgewerkt en zichtbaar in het categoriefilter op de productpagina.

USC20: Merken beheren

Actor	Admin
Preconditie	De admin is ingelogd en zit in het adminpaneel.
Beschrijving	De admin wil merken toevoegen, bewerken of verwijderen.
Scenario beschrijving	1. De admin gaat naar de merkenpagina in het adminpaneel. 2. Het systeem toont een overzicht van alle merken met logo, naam en beschrijving. 3. De admin kan op 'Add Brand' klikken om een nieuw merk aan te maken met naam, beschrijving en eventueel een logo. 4. De admin kan op het bewerkicoon klikken om een merk aan te passen. 5. De admin kan op het verwijdericoon klikken om een merk te verwijderen.
Alternatieve flow	Naam niet ingevuld → het systeem toont "Name is required." Merk niet verwijderbaar → foutmelding.
Postconditie	De merken zijn bijgewerkt en zichtbaar op de productpagina.

USC21: Gebruikers beheren

Actor	Admin
Preconditie	De admin is ingelogd en zit in het adminpaneel.
Beschrijving	De admin wil gebruikersaccounts bekijken, aanmaken, bewerken of verwijderen.
Scenario beschrijving	1. De admin gaat naar de gebruikerspagina in het adminpaneel. 2. Het systeem toont een overzicht van alle gebruikers met naam, e-mail en rol. 3. De admin kan op 'Add User' klikken om een nieuwe gebruiker aan te maken met e-mail, naam, rol en wachtwoord. 4. De admin kan op het bewerkicoon klikken om een gebruiker aan te passen (naam, rol of wachtwoord). 5. De admin kan op het verwijdericoon klikken om een gebruiker te verwijderen.
Alternatieve flow	E-mail al in gebruik → foutmelding. Verplichte velden niet ingevuld → knop is niet klikbaar.
Postconditie	De gebruikerslijst is bijgewerkt.

5 Ethische aandachtspunten

Bij de ontwikkeling van webshops zijn verschillende ethische aspecten belangrijk. Een webshop verwerkt persoonsgegevens, beïnvloedt koopgedrag en moet toegankelijk, veilig en betrouwbaar zijn voor gebruikers. Daarom is er veel aandacht voor privacy, beveiliging, transparantie en inclusiviteit.

(Autoriteit Persoonsgegevens, Intermediair)

5.1 Ethische aandachtspunten voor webshops in het algemeen

Bij een webshop zijn ethische keuzes belangrijk. Een webshop verkoopt producten, maar verwerkt ook persoonsgegevens. Ook beïnvloedt een webshop hoe mensen keuzes maken. Daarom moet een webshop veilig, eerlijk en duidelijk zijn.

(Autoriteit Persoonsgegevens, Autoriteit Consument & Markt)

- **Privacy**

Een webshop moet netjes omgaan met persoonsgegevens. Gegevens mogen alleen worden gevraagd als dat echt nodig is. Ook moet duidelijk zijn waarom die gegevens worden opgeslagen.

(Autoriteit Persoonsgegevens)

- **Beveiliging**

Klantgegevens moeten goed beschermd zijn. Denk aan wachtwoorden, adressen en bestelgegevens. Gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn.

(Autoriteit Persoonsgegevens)

- **Eerlijkheid en duidelijkheid**

Een webshop moet eerlijke informatie geven over producten, prijzen en voorwaarden. De gebruiker moet niet misleid worden door onduidelijke teksten of vage informatie.

(Autoriteit Consument & Markt)

- **Toegankelijkheid**

Een webshop moet voor zo veel mogelijk mensen goed te gebruiken zijn. Ook mensen met een beperking moeten de site kunnen gebruiken.

(Intermediair, Frankwatching)

5.2 Ethische aandachtspunten voor mijn powerlift webshop

Voor mijn powerlift webshop gelden deze algemene punten ook. Maar er zijn ook extra aandachtspunten die passen bij deze doelgroep.

- **Duidelijke productinformatie**

Uit mijn onderzoek blijkt dat powerlifters veel waarde hechten aan goede productinformatie. Zij willen snel kunnen zien wat de specificaties zijn en of een product geschikt is voor training of wedstrijden. Daarom moet die informatie duidelijk en snel zichtbaar zijn.

(Baymard Institute, Nielsen Norman Group, Onderzoeksdocument)

- **Eerlijk aangeven of een product IPF approved is**

Voor powerlifters is het belangrijk om te weten of een product gebruikt mag worden bij wedstrijden. Daarom moet mijn webshop dit duidelijk en eerlijk vermelden. Een product mag niet als wedstrijdgeschikt worden getoond als dat niet klopt.

(Powerlifting.sport, Onderzoeksdocument)

- **Geen misleidende keuzes in het ontwerp**

De webshop moet gebruikers helpen bij het maken van een goede keuze. De site mag mensen niet onder druk zetten met misleidende knoppen, nep-kortingen of onduidelijke meldingen.

(Autoriteit Consument & Markt)

- **Toegankelijkheid en overzicht**

Uit het gebruikersonderzoek blijkt dat niet alleen sporters naar de webshop kijken. Ook niet-sporters moeten de site goed kunnen gebruiken. Daarom is een duidelijke opbouw belangrijk. Testpersoon 3 gaf aan dat hiërarchie erg belangrijk is. Belangrijke informatie moet dus meer opvallen dan minder belangrijke informatie.

(Onderzoeksdocument)

- **Privacy bij account en bestellingen**

In mijn webshop worden accountgegevens, bestellingen en winkelwagengegevens opgeslagen. Daarom moet ik hier zorgvuldig mee omgaan. Dit is extra belangrijk omdat gebruikers persoonlijke gegevens invullen bij een bestelling.

(Onderzoeksdocument, Autoriteit Persoonsgegevens)

5.3 Waar ik voor kies in mijn webshop

Op basis van deze ethische punten kies ik voor de volgende aanpak.

- **Dataminimalisatie**

Bij registratie vraag ik alleen de gegevens die echt nodig zijn. Andere gegevens, zoals naam en adres, vraag ik pas bij het afrekenen.

(Onderzoeksdocument, Autoriteit Persoonsgegevens)

- **Goede beveiliging**

In mijn webshop worden klantgegevens op meerdere manieren beschermd. Wachtwoorden worden gehasht opgeslagen met BCrypt, waardoor ze zelfs bij een datalek niet leesbaar zijn. Inlogtokens worden opgeslagen in HttpOnly cookies met de Secure- en SameSite-vlag, zodat ze niet via JavaScript bereikbaar zijn en alleen via HTTPS worden verstuurd. Daarnaast is er CSRF-bescherming actief, die voorkomt dat andere websites namens de gebruiker acties kunnen uitvoeren. Invoer wordt gevalideerd zodat onveilige of foutieve gegevens worden tegengehouden. Ook worden wachtwoorden nooit teruggestuurd in de API, zodat gevoelige data niet per ongeluk zichtbaar kan worden.

(Softwaredocument, Autoriteit Persoonsgegevens)

- **Duidelijke en eerlijke productinformatie**

Producten moeten een duidelijke beschrijving hebben. Ook moeten specificaties goed zichtbaar zijn. Bij powerliftingproducten wil ik ook duidelijk laten zien of iets IPF approved is. Dit past bij mijn onderzoek, waarin gebruikers aangaven dat die informatie belangrijk is.

(Onderzoeksdocument, Baymard Institute)

- **Geen misleidend ontwerp**

De webshop moet duidelijk zijn en de gebruiker niet sturen met onduidelijke keuzes. De gebruiker moet rustig en eerlijk kunnen beslissen.

(Autoriteit Consument & Markt)

- **Toegankelijkheid**

Daarom let ik op contrast, alt-teksten en een duidelijke structuur. Zo wordt de webshop bruikbaar voor meer mensen. Dit past ook bij mijn vooronderzoek.

(Onderzoeksdocument, Frankwatching, Intermediair)

- **Duidelijke hiërarchie.**

Belangrijke informatie moet bovenaan of extra zichtbaar staan. Minder belangrijke informatie kan lager op de pagina. Dat is een belangrijke les uit mijn gebruikersonderzoek.

(Onderzoeksdocument)

- **Verantwoord omgaan met cookies**

De webshop gebruikt cookies voor inloggen en de gastwinkelwagen. Er worden geen tracking-cookies gebruikt. De cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en dienen alleen voor de werking van de site.

(Autoriteit Persoonsgegevens)

- **Verantwoorde admin-toegang**

In het adminpaneel heeft de beheerder toegang tot gebruikersgegevens, producten en bestellingen. Dit is veel toegang, dus hier wordt bewust mee omgegaan. Alleen accounts met de admin-rol kunnen bij deze functies. Dit is zowel in de frontend als de backend afgeschermd met rolcontroles.

(Software ontwerp)

6 Bronnen

Autoriteit Consument & Markt. (z.d.). *Oneerlijke handelspraktijken*. Geraadpleegd op 5 april 2026, van <https://www.acm.nl/nl/verkoop-aan-consumenten/oneerlijke-handelspraktijken>

Autoriteit Persoonsgegevens. (2024, 23 december). *De AVG in het kort*. Geraadpleegd op 5 april 2026, van <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/basis-avg/avg-algemeen/de-avg-in-het-kort>

Baymard Institute. (2021, 9 maart). *10% of e-commerce sites have product descriptions that are insufficient for users' needs*. Geraadpleegd op 6 april 2026, van <https://baymard.com/blog/product-descriptions>

Baymard Institute. (2023, 24 oktober). *Product page UX best practices 2026*. Geraadpleegd op 6 april 2026, van <https://baymard.com/blog/current-state-ecommerce-product-page-ux>

Frankwatching. (2021, 11 maart). *Webdesign voor kleurenblinden: 5 praktische tips*. Geraadpleegd op 6 april 2026, van <https://www.frankwatching.com/archive/2021/03/11/webdesign-voor-kleurenblinden/>

Intermediair. (2024, 15 oktober). *Websites in juni 2025 verplicht toegankelijker: gaat nog veel mis*. Geraadpleegd op 6 april 2026, van <https://www.intermediair.nl/emancipatie-en-diversiteit/inclusiviteit/websites-in-juni-2025-verplicht-toegankelijker:-gaat-nog-veel-mis->

Nielsen Norman Group. (2019, 24 november). *UX guidelines for ecommerce product pages*. Geraadpleegd op 6 april 2026, van <https://www.nngroup.com/articles/ecommerce-product-pages/>

Powerlifting.sport. (2022, 11 januari). *The new IPF approved list for 2023–2026 is now available*. Geraadpleegd op 6 april 2026, van <https://www.powerlifting.sport/about-ipf/news/news-detail/the-new-ipf-approved-list-for-2023-2026-is-now-available>

Hoogendam, L. (2026). *Onderzoeksdocument*.

Hoogendam, L. (2026). *Software Ontwerp*.